

Laporan Tugas Besar 1
IF3270 PEMBELAJARAN MESIN
FEED-FORWARD NEURAL NETWORK
SEMESTER II TAHUN 2025/2026



Muhammad Izzat Jundy	13523092
Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah	13523094
Muhammad Adha	13523098

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Daftar Isi

1 Deskripsi Persoalan	2
-----------------------	---

1 Deskripsi Persoalan

Tugas besar ini mengharuskan kami untuk mengimplementasikan *Feedforward Neural Network* (FFNN) dari nol (*from scratch*) menggunakan bahasa Python. Implementasi hanya diperbolehkan menggunakan library matematika seperti NumPy serta tidak diperkenankan menggunakan library deep-learning seperti PyTorch atau TensorFlow.

FFNN merupakan jenis jaringan syaraf tiruan di mana informasi hanya mengalir dari lapisan input ke lapisan output tanpa siklus/umpan balik. Model menerima vektor fitur sebagai input, memprosesnya melalui satu atau lebih lapisan tersembunyi (*hidden layer*), dan menghasilkan prediksi pada lapisan output.

Secara matematis, untuk satu lapisan ke lapisan berikutnya berlaku:

$$\mathbf{z}^{(l)} = \mathbf{a}^{(l-1)}\mathbf{W}^{(l)} + \mathbf{b}^{(l)} \quad \mathbf{a}^{(l)} = f^{(l)}(\mathbf{z}^{(l)}) \quad (1)$$

di mana $\mathbf{W}^{(l)}$ adalah matriks bobot, $\mathbf{b}^{(l)}$ adalah vektor bias, dan $f^{(l)}$ adalah fungsi aktivasi pada lapisan ke- l .

Dataset yang digunakan untuk pengujian adalah *Global Student Placement & Salary Dataset*, dengan target prediksi berupa `placement_status` (status penempatan kerja). Makanya, persoalan yang di-handle di sini adalah klasifikasi.

2 Analisis dan Pembahasan